ORAL CENTRALE MATHS 1 · ORAUX DE MATHS SPÉ · 50 MIN

Groupe commutatif de matrices vérifiant $M^p = I$: codiagonalisation et structure

Soit $p \in \mathbb{N}^*$ et G un sous-groupe commutatif fini de $GL_n(\mathbb{C})$ dont tous les éléments vérifient $M^p = I_n$. On identifie matrices et endomorphismes canoniquement associés.

1. Montrer que les matrices de G sont diagonalisables, de valeurs propres dans $\mathbb{U}_p$ (racines p-ièmes de l'unité).
2. Soient A et B diagonalisables qui commutent, et a, b les endomorphismes associés.
   (a) Montrer que tout sous-espace propre de a est stable par b.
   (b) Montrer que A et B sont codiagonalisables : il existe P inversible avec $P^{-1}AP$ et $P^{-1}BP$ diagonales.
3. Montrer que les matrices de G sont simultanément codiagonalisables.
4. Montrer que G est isomorphe à un sous-groupe de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^n$.
5. Montrer que si p est premier, G est isomorphe à $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^m$ pour un certain $m \in \mathbb{N}$.